

TEKNIK MIMARI RAPORU

# Amazon Ticari Karar Motoru

Veri Altyapisi + Skorlama Motoru



HAZIRLAYAN

**Orhan Guzel**

Full-Stack & Veri Muhendisi

TARİH

**8 Mayıs 2026**

Birlesik teklif -- Ilan 1 + Ilan 2

GIZLI -- MUSTERİYE ÖZEL

## 1 Mevcut Altyapi (MarketPulse)

Bu teklif sifirdan baslamiyor. **MarketPulse** adli production sistemimde asagidaki Amazon modulleri hali hazirda calismaktadir. Mevcut altyapi yeni sisteme guclu bir temel olusturuyor.

| Modul            | Dosya               | Durum                                      |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Amazon Scraper   | amazon.scraper.ts   | Aktif -- Oxylabs entegrasyonu              |
| Seller Extractor | seller.extractor.ts | Aktif -- urunleri saticiya gore gruplar    |
| Review Analyzer  | review.analyzer.ts  | Aktif -- negatif kelime + AI problem skoru |
| Job Orchestrator | amazon.job.ts       | Aktif -- async job pipeline                |
| Seller Scorer    | amazon.scorer.ts    | Aktif -- temel 0-10 skor                   |

### Mevcut Pipeline Akisi

1. Keyword -> Oxylabs Amazon Search (3 sayfa)
2. Urunler -> Saticiya gore gruplanma
3. Her urun URL'i -> Review scraping + AI analizi
4. Seller score hesaplama (0-10)
5. DB'ye kayit (job bazli)

**Kisit:** Mevcut sistem **seller-centric** (saticinin degerlendiriliyor). Yeni sistem **product/category-centric** olacak -- bu gecis icin scraper ve job katlani korunur, scoring katlani yeniden yazilir.

## 2 Yeniden Kullanilabilir vs. Yeni Gelistirilecek

| Yeniden Kullanilacak (%60)                                                                                                                                                                                                                                                    | Yeni Gelistirilecek (%40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Amazon scraper (Oxylabs) -- filtreler dahil</li><li>- Job orchestrator pattern -- async/error handling</li><li>- Review analyzer -- operasyonel risk katmanina donusuyor</li><li>- DB kayit katlani -- PostgreSQL'e geციyle</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kategori Risk Modeli -- rakip yogunlugu, brand konsantrasyon</li><li>- SKU Kaos Skoru -- fiyat standart sapmasi (sigma)</li><li>- Fiyat Savasi Riski -- race-to-bottom pattern</li><li>- Marka Disiplin Modeli -- fiyat tutariligi</li><li>- Keepa API Entegrasyonu -- fiyat gecmisi, Buy Box</li><li>- Confidence Katlani -- data_points tabanli guven</li><li>- PostgreSQL semasi -- olceklenebilir veri modeli</li></ul> |

## 3 Bes Boyutlu Skor Mimarisi

Her keyword/kategori taramasi icin 5 bagimsiz skor uretilir. Skorlar birbirinden bagimsiz hesaplanir ve guven degerleriyle birlikte raporlanir.

|                                                                                           |                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>1. Kategori Risk Puani</b>                                                             | <i>Category Risk Score</i>     | <b>0 - 10</b> |
| <b>Girdi:</b> Arama basina unique seller sayisi, dominant brand orani, review dagilimi    |                                | (10=riskli)   |
| <b>2. SKU Kaos Puani</b>                                                                  | <i>SKU Chaos Score</i>         | <b>0 - 10</b> |
| <b>Girdi:</b> Ayni keyword'de fiyat min/max, standart sapma (sigma), benzeri urun sayisi  |                                | (10=riskli)   |
| <b>3. Fiyat Savasi Riski</b>                                                              | <i>Price War Risk</i>          | <b>0 - 10</b> |
| <b>Girdi:</b> Sayfa 1 ortalama fiyat vs. Sayfa 3 ortalama fiyat, Keepa fiyat gecmisi      |                                | (10=riskli)   |
| <b>4. Marka Guvenilirlik Puani</b>                                                        | <i>Brand Reliability Score</i> | <b>0 - 10</b> |
| <b>Girdi:</b> Marka tutariligi, satıcıdan satıcıya fiyat sapması, listing kalitesi        |                                | (10=riskli)   |
| <b>5. Operasyonel Risk Analizi</b>                                                        | <i>Operational Risk</i>        | <b>0 - 10</b> |
| <b>Girdi:</b> Review'lardaki negatif kelimeler, iade/kalite sikayetleri, AI problem skoru |                                | (10=riskli)   |

### Bilesik Skor Hesaplama

| Boyut              | Agirlik | Aciklama                              |
|--------------------|---------|---------------------------------------|
| Kategori Risk      | %25     | Pazar girisinin temel belirleyicisi   |
| Fiyat Savasi Riski | %25     | Kar marji dogrudan tehdit eden faktor |
| SKU Kaos           | %20     | Rekabet kaotikligi                    |
| Marka Guvenilirlik | %15     | Uzun vadeli risk gostergesi           |
| Operasyonel Risk   | %15     | Musteri sikayeti ve kalite riski      |

### Karar Etiketleri Esikleri

| Aralik | Etiket             | Anlami                               |
|--------|--------------------|--------------------------------------|
| 0 - 3  | <b>GUVENLI</b>     | Pazar uygundur, giris yapılabilir    |
| 4 - 6  | <b>DIKKATLI OL</b> | Karma sinyaller, strateji gerektirir |
| 7 - 10 | <b>GIRME</b>       | Yuksek risk, giris önerilmez         |

Not: Agirliklar musterii ihtiyacina gore ayarlanabilir. Ornegin fiyat odakli bir musterii icin Fiyat Savasi Riski agirligi %35'e cikarilabilir.

4

### Confidence (Guven) Katlani

Her skor bagimsiz bir guven degeriyle uretilir. Sistem "bilmiyorum" diyebilen bir yapiya kavusturulur -- zorla uretilen yanlis skor, hic skor uretmekten daha tehlikelidir.

```
{
  "score": 7.2,
  "confidence": "HIGH",
  "data_points": 47,
  "reason": "Yuksek satıcı yoğunluğu, geniş fiyat aralığı tespit edildi"
}
```

| Kosul             | Davranis                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| data_points < 10  | Skor uretilmez -- "INSUFFICIENT_DATA" doner            |
| data_points 10-30 | confidence: "LOW" -- Sonuc yalnızca referans amaçlıdır |
| data_points > 30  | confidence: "HIGH" -- Karara esas alınabilir           |

## 5 Yanlıs Pozitif / Yanlıs Negatif Kontrolu

### Multi-Signal Dogrulama

Tek sinyal yuksek, digerler dusukse sistem "MIXED\_SIGNAL" etiketi uretir. Ornek: SKU kaos yuksek ama fiyat savasi dusuk ve marka disiplinli -> "**DIKKATLI\_OL + gerekce**" (GIRME degil). Boylece asiri tutucu kararlar onlenir.

### Threshold Tabanlı Eleme

| Kosul                  | Davranis                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Yorum sayisi < 10      | Urun analize dahil edilmez                       |
| Yalnızca 1 sayfa sonuc | Kategori analizi yapılmaz, yalnızca ürün analizi |
| Fiyat verisi eksik     | Fiyat savasi skoru cikarilir, digerler uretilir  |

### Sayısal Guvence

- Her skor icin "kac veri noktasından uretildi" seffaf sekilde raporlanır.
- Karar etiketi yalnızca **confidence: HIGH** veya **MEDIUM** skarlardan turetilir.

## 6 Kategori Bazlı Normalizasyon

Sabit esik yerine her kategorinin kendi istatistiksel dagilimina gore normalizasyon uygulanir. Bu yaklasim farkli kategorilerin karsilastirabilir olmasini saglar.

| Kategori   | Ornek              | Degerlendirme                                   |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Hali       | 200 satıcı bulundu | Normal -- dusuk risk (yogun ama saglikli)       |
| Elektronik | 200 satıcı bulundu | Anormal -- yuksek risk (kategori dolup tasiyor) |

1. Her taramada once tum urunler cekilir.
2. Kategori istatistikleri hesaplanir: min, max, median, standart sapma (sigma).
3. Bireysel urun/satici bu istatistike gore percentile siralamasina alinir.
4. Percentile degeri -> normalize edilmiş skor (0-10).

## 7 Keepa API Entegrasyonu

| Keepa Verisi                      | Scoring'e Katkisi               |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 30/60/90 gunluk fiyat gecmisi     | Fiyat savasi riski dogrulanir   |
| Buy Box sahipligi degisim sikligi | Kategori risk guclendirilir     |
| Satici sayisi trendi              | SKU kaos skoru desteklenir      |
| Stok durumu gecmisi               | Operasyonel risk baglami saglar |

### API Kullanım Optimizasyonu

- Keepa token harcamasını azaltmak için önce scraper verisi değerlendirilir.
- Yalnızca "belirsiz" veya "yüksek riskli" ürünler Keepa'ya gönderilir.
- Günlük token bütçesi izlenir; asılırsa kuyruk sistemi devreye girer.

## 8 Veri Altyapısı (PostgreSQL)

| Tablo           | İçerik                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| scan_jobs       | Tarama işleri -- keyword, status, timestamp                        |
| products        | Ham ürün verisi -- title, price, rating, review_count, seller, url |
| category_stats  | Kategori istatistikleri -- median_price, seller_density, sigma     |
| risk_scores     | 5 boyutlu skor + confidence + karar etiketi                        |
| keepa_snapshots | Fiyat gecmisi anlık görüntüleri                                    |

### Ölçeklenebilirlik Özellikleri

- Her keyword taraması bağımsız job kaydı olarak izlenir.
- Hata durumunda job yeniden başlatılabilir (idempotent tasarım).
- Cron tabanlı zamanlanmış taramalar -- örneğin günlük kategori güncellemesi.
- Hata loglama: hata turu, retry sayısı, timestamp.

## 9 MVP Teslim Kapsamı

## İlk Teslimde Yer Alacaklar

|   |                          |                                                       |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Scoring modulleri        | 5 adet, bagimsiz test edilebilir                      |
| 2 | Pipeline                 | Scrape -> Normalize -> Score -> Output                |
| 3 | Confidence katlani       | Data_points tabanlı guven sistemi                     |
| 4 | Gercek test sonuclari    | 5 farkli kategoride JSON cikti                        |
| 5 | SCORING_LOGIC.md         | Her skor nasıl hesaplanıyor, esik degerleri gerekceli |
| 6 | PostgreSQL sema dosyasi  | Tum tablolar ve iliskiler                             |
| 7 | Keepa entegrasyon modulu | İlan 2 kapsamı dahil                                  |

## MVP'de Yer Almayacaklar (Sonraki Faz)

- Admin panel / dashboard
- Otomatik kategori tarama cronlari
- Kullanici yonetimi

### 10 Ornek Cikti Formati

Sistemin urettigi JSON cikti formati asagidaki gibidir. Her skor confidence degeri ve gerekcesiyle birlikte gelir.

```
{
  "keyword": "silikon paspas",
  "scanned_at": "2026-05-08T10:00:00Z",
  "data_points": 47,
  "scores": {
    "category_risk": { "score": 7.2, "confidence": "HIGH", "reason": "..."},
    "sku_chaos": { "score": 8.1, "confidence": "HIGH", "reason": "..."},
    "price_war_risk": { "score": 6.0, "confidence": "MEDIUM", "reason": "..."},
    "brand_reliability": { "score": 4.5, "confidence": "HIGH", "reason": "..."},
    "operational_risk": { "score": 5.0, "confidence": "MEDIUM", "reason": "..."}
  },
  "composite_score": 6.6,
  "decision": "DIKKATLI_OL",
  "summary": "Kategori kalabalik ve fiyat baskisi var. Guclu marka olmadan girmek riskli."
}
```

Bu rapor hem **İlan 1 (Skorlama Motoru)** hem **İlan 2 (Veri Altyapisi)** kapsamını birleştirerek sunulmuştur. İki ilan birbirini tamamlayan katmanlar olduğundan, tek geliştirici olarak her iki katmanı koordineli yürütmek mimari tutarlılığı garanti eder.

Mevcut projeyi incelemek isterseniz: MarketPulse kaynak kodunu paylasabilirim. **amazon.scrapers.ts**, **review.analyzer.ts** ve **amazon.job.ts** dosyaları çalışan pipeline'in somut kanıtıdır.

Bir test keyword ile demo çalıştırmamı ister misiniz?

**Orhan Guzel**

[orhanguzell@gmail.com](mailto:orhanguzell@gmail.com)